INTEGRALE DE SUPRAFATA
Lect. Dr. Costache Luminita

1 Aria unei suprafeţe. Integrale de suprafaţă

Definiţia 1. Se numeşte **pânză de suprafaţă parametrizată** de clasă $\mathcal{C}^1$ orice aplicaţie de clasă $\mathcal{C}^1$, $s\colon \Delta \to \mathbb{R}^3$, $(u,v) \longmapsto s(u,v) = (x,y,z)$ pe un deschis conex $\Delta \subset \mathbb{R}^2$.

Oricărui punct $(u,v) \in \Delta$ îi corespunde un punct $s(u,v) \in \mathbb{R}^3$ cu coordonatele $x = x(u,v), y = y(u,v), z = z(u,v)$, $\forall (u,v) \in \Delta$, relaţii numite **ecuaţiile parametrice** ale pânzei s, iar submulţimea

$$s(\Delta) = \big\{ s(u,v) | (u,v) \in \Delta \big\}$$

a lui $\mathbb{R}^3$ se numeşte **urma pânzei**.

Fie $\Delta \subset \mathbb{R}^2$ un deschis conex şi $s\colon \Delta \to \mathbb{R}^3$ o pânză de de suprafaţă parametrizată de clasă $\mathcal{C}^1$ având ecuaţiile parametrice $x = x(u,v), y = $
$= y(u,v), z = z(u,v), \forall (u,v) \in \Delta$. Presupunem că pânza de suprafaţă s este injectivă (i.e. $(u,v) \neq (u',v')$ în Δ implică $s(u,v) \neq s(u',v')$) şi nesingulară (i.e. $\overline{r}_u \times \overline{r}_v \neq 0$ în fiecare punct $(u,v) \in \Delta$, unde $\overline{r}_u = \frac{\partial x}{\partial u}\overline{i} + \frac{\partial y}{\partial u}\overline{j} + \frac{\partial z}{\partial u}\overline{k}$, $\overline{r}_v = \frac{\partial x}{\partial v}\overline{i} + \frac{\partial y}{\partial v}\overline{j} + \frac{\partial z}{\partial v}\overline{k}$).

Definiţia 2. Fie $M \subset \Delta$ o mulţime măsurabilă . Atunci se numeşte **aria porţiunii de suprafaţă** $s(M)$ numărul real pozitiv

$$\text{aria}(s(M)) = \int\int_M \|\overline{r}_u \times \overline{r}_v\| du dv.$$

Fie $z = f(x,y)$ o suprafaţă definită explicit (proiectabilă pe planul xOy), unde $f\colon \Delta \to \mathbb{R}$ este o funcţie de clasă $\mathcal{C}^1$ pe un deschis $\Delta \subset \mathbb{R}^2$. Fie $M \subset \Delta$ o mulţime măsurabilă şi Σ porţiunea corespunzătoare din suprafaţă , având parametrizarea $\overline{r}(x,y) = x\overline{i} + y\overline{j} + f(x,y)\overline{k}, (x,y) \in M$.

Deoarece $\overline{r}_x = \overline{i} + \frac{\partial f}{\partial x}\overline{k}, \overline{r}_y = \overline{j} + \frac{\partial f}{\partial y}\overline{k}$ rezultă $\overline{r}_x \times \overline{r}_y = -\frac{\partial f}{\partial x}\overline{i} - \frac{\partial f}{\partial y}\overline{j} + \overline{k}$ şi $\|\overline{r}_x \times \overline{r}_y\| = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$.

Deci $\text{aria}(\Sigma) = \int\int_M \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} dxdy$.

Definiţia 3. Fie $\Sigma = s(M)$ o porţiune de suprafaţă , $M \subset \Delta$ mulţime măsurabilă şi $F\colon U \to \mathbb{R}$ o funcţie continuă pe un deschis $U \subset \mathbb{R}^3$ ce conţine Σ. Se numeşte **integrală de suprafaţă (de speţa întâi) a funcţiei** F **pe** Σ numărul real

$$\int_\Sigma F(x,y,z) d\sigma = \int\int_M F(x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \|\overline{r}_u \times \overline{r}_v\| du dv$$

(unde expresia diferenţială $d\sigma = \|\overline{r}_u \times \overline{r}_v\| du dv$ se numeşte **element de arie** (sau **element de suprafaţă**)).

Integrala de suprafaţă este o extindere a integralei duble (pentru Σ o porţiune din planul xOy, $z=0, \overline{r}=x\overline{i}+y\overline{j}, \overline{r}_x\times\overline{r}_y=\overline{k}, \|\overline{r}_x\times\overline{r}_y\|=1$).

Dacă Σ este capacul unei suprafeţe de ecuaţie $z=f(x,y)$, proiectabilă pe planul xOy pe o mulţime măsurabilă M din planul xOy, atunci

$$\int_\Sigma F(x,y,z)d\sigma=\int\int_M F(x,y,f(x,y))\sqrt{1+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}dxdy$$

Să se calculeze următoarele integrale de suprafaţă de prima speţă :

Exemplul 1. $I=\int_\Sigma \frac{1}{x+y+z}d\sigma$, unde Σ este porţiunea din planul $x+y+z=a$ decupată de planele de coordonate

Demonstraţie. Suprafaţa Σ este triunghiul ABC cu $A(a,0,0), B(0,a,0)$, $C(0,0,a)$ şi se proiectează în planul $z=0$ după triunghiul OAB.

Ecuaţia suprafeţei Σ poate fi scrisă sub forma explicită $z=a-x-y=$ $=f(x,y), (x,y)\in\triangle OAB$ din planul xOy. Avem $d\sigma=\sqrt{3}dxdy$. Atunci

$I=\int\int_{\triangle OAB}\frac{1}{a}\sqrt{3}dxdy=\frac{\sqrt{3}}{a}\int_0^a\int_0^{a-x}dydx=\frac{a\sqrt{3}}{2}$ □

Exemplul 2. $I=\int_\Sigma z d\sigma$, unde Σ este porţiunea din paraboloidul $z=\frac{x^2+y^2}{2}$ decupată de cilindrul $x^2+y^2=8$

Demonstraţie. Suprafaţa Σ se proiectează în planul xOy după domeniul plan $D: x^2+y^2\le 8$. Deci $\Sigma: z=\frac{x^2+y^2}{2}, (x,y)\in D$.

Avem $d\sigma=\sqrt{1+x^2+y^2}dxdy$. Atunci

$I=\int\int_D\frac{1}{2}(x^2+y^2)(1+x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}dxdy=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\sqrt{2}}\rho^3(1+\rho^2)^{\frac{1}{2}}d\rho d\theta=$
$=\pi\left[\frac{1}{5}(1+\rho^2)^{\frac{5}{2}}-\frac{1}{3}(1+\rho^2)^{\frac{3}{2}}\right]/_0^{2\sqrt{2}}=\frac{596}{15}\pi$ □

Exemplul 3. Să se calculeze aria porţiunii din sfera $x^2+y^2+z^2=a^2$, decupată de cilindrul $x^2+y^2-ay=0$ situată în semispaţiul $z\ge 0$.

Demonstraţie. Proiecţia suprafeţei în planul xOy se face pe domeniul (D) : $x^2+y^2-ay\le 0, z=0$. Deoarece $\Sigma: z=(a^2-x^2-y^2)^{\frac{1}{2}}, (x,y)\in D$, rezultă
$d\sigma=\sqrt{1+(-x(a^2-x^2-y^2)^{-\frac{1}{2}})^2+(-y(a^2-x^2-y^2)^{-\frac{1}{2}})^2}=$
$=a(a^2-x^2-y^2)^{-\frac{1}{2}}dxdy$.

Atunci aria este

$A=\int\int_D a(a^2-x^2-y^2)^{-\frac{1}{2}}dxdy=a\int_0^\pi\int_0^{a\sin\theta}\rho(a^2-\rho^2)^{-\frac{1}{2}}d\rho d\theta=$
$=a^2\int_0^\pi(1-|\cos\theta|)d\theta=(\pi-2)a^2$ □

Exemplul 4. Să se calculeze aria porţiunii de pe suprafaţa $z=x^2$ decupată de planele $x+y=\sqrt{2}, x=0, y=0$.

Demonstraţie. Fie Σ partea de pe suprafaţa cilindrului $z=x^2$ decupată de planele $x+y=\sqrt{2}, x=0, y=0$.

Avem $d\sigma=\sqrt{1+4x^2}dxdy$. Atunci aria este

$A = \int\int_D \sqrt{1+4x^2}dxdy$, unde $D : x+y \leq \sqrt{2}, x \geq 0, y \geq 0$
$A = \int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{2}-x} \sqrt{1+4x^2}dydx$ etc. □

2 Fluxul unui câmp vectorial printr-o porţiune de suprafaţă

Definiţia 4. Fie $\overline{v} = P(x,y,z)\overline{i}+Q(x,y,z)\overline{j}+R(x,y,z)\overline{k}$ un câmp vectorial continuu pe un deschis $U \subset \mathbb{R}^3$. Fie $\Sigma = s(M)$ o porţiune de suprafaţă parametrizată de clasă $\mathcal{C}^1$, injectivă , nesingulară , conţinută în U, unde $M \subset \Delta$ este o mulţime măsurabilă . Fie $\overline{N} = \frac{\overline{r}_u \times \overline{r}_v}{\|\overline{r}_u \times \overline{r}_v\|}$ normala la suprafaţă . Se numeşte **fluxul câmpului vectorial** $\overline{v}$ **prin** Σ integrala de suprafaţă

$$\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \int_\Sigma \overline{v} \cdot \overline{N} d\sigma$$

Atunci $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \int\int_M \left(\overline{v} \cdot \frac{\overline{r}_u \times \overline{r}_v}{\|\overline{r}_u \times \overline{r}_v\|}\right) \|\overline{r}_u \times \overline{r}_v\| dudv = \int\int_M (\overline{v}, \overline{r}_u, \overline{r}_v) dudv$,
unde produsul mixt este $(\overline{v}, \overline{r}_u, \overline{r}_v) = \begin{vmatrix} P & Q & R \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}$

Dacă suprafaţa Σ este proiectabilă pe planul xOy şi are ecuaţia cartezianăă $z = f(x,y)$, $f \in \mathcal{C}^1(\Delta)$, unde Δ este un deschis în planul xOy, atunci $\overline{r} = x\overline{i} + y\overline{j} + f(x,y)\overline{k}$, iar $(\overline{v}, \overline{r}_x, \overline{r}_y) = \begin{vmatrix} P & Q & R \\ 1 & 0 & \frac{\partial f}{\partial x} \\ 0 & 1 & \frac{\partial f}{\partial y} \end{vmatrix} = -P\frac{\partial f}{\partial x} - Q\frac{\partial f}{\partial y} + R$,
deci fluxul lui $\overline{v}$ prin Σ este $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \pm \int\int_M (-P\frac{\partial f}{\partial x} - Q\frac{\partial f}{\partial y} + R)dxdy$, unde semnul din faţa integralei este fixat în funcţie de orientarea aleasă .

Exemplul 5. Să se calculeze fluxul câmpului vectorial
$\overline{v} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}(y\overline{i} - x\overline{j} + \overline{k})$ prin suprafaţa $\Sigma : x^2+y^2 = 4-z, z \in [0,1]$ după normala exterioară la suprafaţă .

Demonstraţie. Avem $\Sigma : \overline{r} = x\overline{i} + y\overline{j} + (4-x^2-y^2)\overline{k}, (x,y) \in D$, unde $D : 3 \leq x^2+y^2 \leq 4$.

Atunci $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \int\int_D \begin{vmatrix} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} & -\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ 1 & 0 & -2x \\ 0 & 1 & -2y \end{vmatrix} dydy =$

$= \int\int_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} dxdy = \int_0^{2\pi} \int_{\sqrt{3}}^2 d\rho d\theta = 2\pi(2-\sqrt{3})$ □

3 Aplicaţii ale integralei de suprafaţă

a) Masa M şi coordonatele centrului de greutate G ale porţiunii Σ de suprafaţă pe care este distribuită densitatea de masă $\rho(x,y,z)$ sunt

date de

$$M = \int_\Sigma \rho(x,y,z)d\sigma$$

$$x_G = \frac{1}{M}\int_\Sigma x\rho(x,y,z)d\sigma$$

$$y_G = \frac{1}{M}\int_\Sigma y\rho(x,y,z)d\sigma$$

$$z_G = \frac{1}{M}\int_\Sigma z\rho(x,y,z)d\sigma$$

b) Momentele de inerţie ale porţiunii Σ de suprafaţă în raport cu axele de coordonate, se calculează cu formulele

$$I_{Ox} = \int_\Sigma (y^2+z^2)\rho(x,y,z)d\sigma$$

$$I_{Oy} = \int_\Sigma (x^2+z^2)\rho(x,y,z)d\sigma$$

$$I_{Oz} = \int_\Sigma (x^2+y^2)\rho(x,y,z)d\sigma$$

c) Momentul de inerţie al porţiunii Σ de suprafaţă în raport cu originea, se calculează cu formula

$$I_0 = \int_\Sigma (x^2+y^2+z^2)\rho(x,y,z)d\sigma$$

Exemplul 6. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al porţiunii de suprafaţă omogenă $\Sigma : z = \sqrt{x^2+y^2}$ decupată de suprafaţa $x^2+y^2 = ax$.

Demonstraţie. Trebuie să calculăm coordonatele centrului de greutate al unei porţiuni din suprafaţa unui con, decupată de un cilindru, densitatea fiind constantă (o luăm egală cu unitatea).

Suprafaţa se proiectează în planul xOy după domeniul
$D : x^2+y^2 \le ax, z = 0$.

Avem $d\sigma = \sqrt{1+(x(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}})^2+(y(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}})^2}dxdy = \sqrt{2}dxdy$

Atunci $M = \int_\Sigma d\sigma = \sqrt{2}\int\int_D dxdy = \sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{a\cos\theta}\rho d\rho d\theta = \frac{\sqrt{2}}{4}\pi a^2$

$x_G = \frac{1}{M}\int_\Sigma x d\sigma = \frac{\sqrt{2}}{M}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{a\cos\theta}\rho^2\cos\theta d\rho d\theta = \frac{a}{2}$

Analog, $y_G = 0, z_G = \frac{16}{9}a$. □

Exemplul 7. Să se calculeze momentul de inerţie în raport cu axa Oz, al porţiunii sferice $x^2+y^2+z^2 = a^2, x,y,z \ge 0$, cu densitatea de masă $\rho(x,y,z) = z$.

Demonstraţie. Pentru suprafaţa Σ avem reprezentarea parametrică
$\overline{r} = a\sin\theta\cos\varphi\overline{i} + a\sin\theta\sin\varphi\overline{j} + a\cos\theta\overline{k}, \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Avem $\overline{r}_\theta = a\cos\theta\cos\varphi\overline{i} + a\cos\theta\sin\varphi\overline{j} - a\sin\theta\overline{k}$

$\overline{r}_\varphi = -a\sin\theta\sin\varphi\overline{i} + a\sin\theta\cos\varphi\overline{j}$

$$\overline{r}_\theta \times \overline{r}_\varphi = \begin{vmatrix} \overline{i} & \overline{j} & \overline{k} \\ a\cos\theta\cos\varphi & a\cos\theta\sin\varphi & -a\sin\theta \\ -a\sin\theta\sin\varphi & a\sin\theta\cos\varphi & 0 \end{vmatrix} = a^2\sin^2\theta\cos\varphi\overline{i} +$$

$+a^2\sin^2\theta\sin\varphi\overline{j} + a^2\cos\theta\sin\theta\overline{k}$. Deci $\|\overline{r}_\theta \times \overline{r}_\varphi\| = a^2\sin\theta$.

Atunci $I_{Oz} = \int_\Sigma (x^2+y^2)z d\sigma =$

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [(a\sin\theta\cos\varphi)^2 + (a\sin\theta\sin\varphi)^2] a\cos\theta \cdot a^2\sin\theta d\theta d\varphi =$

$= \frac{\pi}{2} a^5 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\theta\cos\theta d\theta = \frac{a^5\pi}{8}$ □